BÁO CÁO BTVN NGÀY 17/3

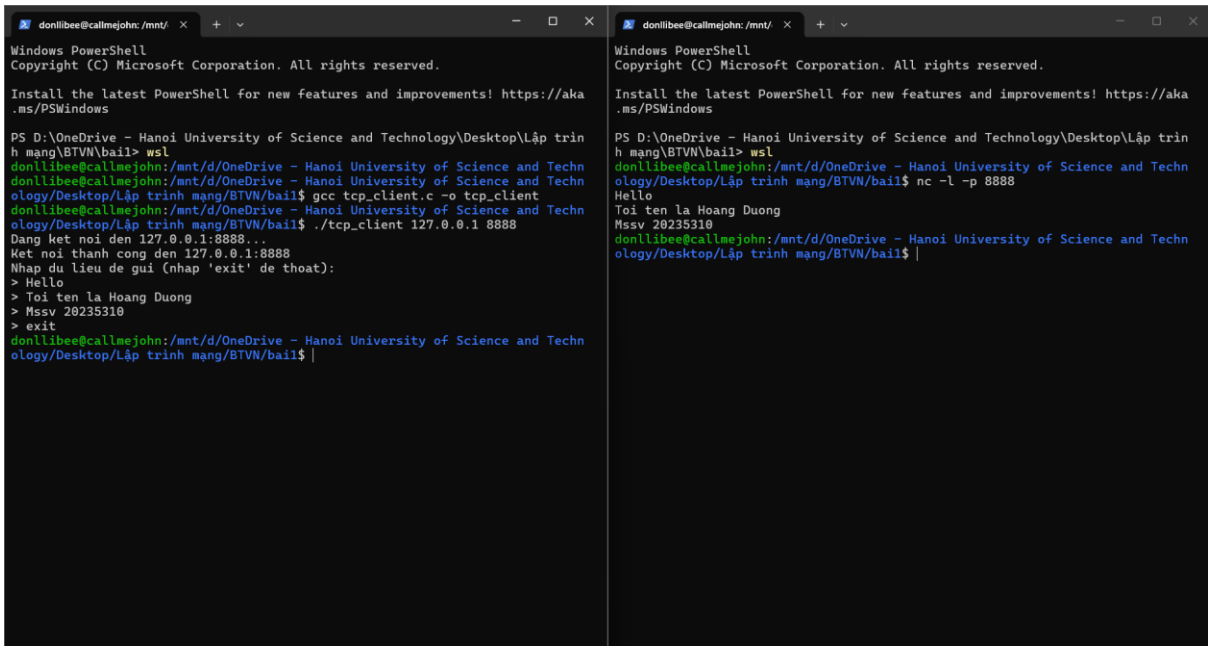
Họ và tên : Nguyễn Hoàng Dương

MSSV : 20235310

Bài 1: Viết chương trình tcp_client, kết nối đến một máy chủ xác định bởi địa chỉ IP và cong. Sau đó nhận dữ liệu từ ban phim va gửi đen server. Tham số được truyền vào từ dòng lệnh có dạng

tcp_client <địa chỉ IP> <cổng>

Kết nối và gửi dữ liệu lên Server :



Bài 2: Viết chương trình tcp_server, đợi kết nối ở cổng xác định bởi tham số dòng lệnh. Mỗi khi có client kết nối đến, thì gửi xâu chào được chỉ ra trong một tệp tin xác định, sau đó ghi toàn bộ nội dung client gửi đến vào một tệp tin khác được chỉ ra trong tham số dòng lệnh

tcp_server <cong> <tep tin chứa cau chao>

<tệp tin lưu nội dung client gửi đến>

Giao tiếp server và client (server gửi lời chào, client gửi dữ liệu lên server):

```
donllibee@callmejohn: /mnt/
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka
.ms/PSWindows

PS D:\OneDrive - Hanoi University of Science and Technology\Desktop\Lập trìn
h mạng\BTVN\bai2> wsl
donllibee@callmejohn:/mnt/d/OneDrive - Hanoi University of Science and Techn
ology/Desktop/Lập trình mạng/BTVN/bai2$ gcc tcp_client.c -o tcp_client
donllibee@callmejohn:/mnt/d/OneDrive - Hanoi University of Science and Techn
ology/Desktop/Lập trình mạng/BTVN/bai2$ ./tcp_server 8888 hello.txt log.txt
Waiting for client on port 8888...
Client connected: 127.0.0.1:52610
Received: Chao ban
Received: Toi la Duong
Client disconnected.
donllibee@callmejohn:/mnt/d/OneDrive - Hanoi University of Science and Techn
ology/Desktop/Lập trình mạng/BTVN/bai2$
```

```
donllibee@callmejohn: /mnt/
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka
.ms/PSWindows

PS D:\OneDrive - Hanoi University of Science and Technology\Desktop\Lập trìn
h mạng\BTVN\bai2> wsl
donllibee@callmejohn:/mnt/d/OneDrive - Hanoi University of Science and Techn
ology/Desktop/Lập trình mạng/BTVN/bai2$ gcc tcp_server.c -o tcp_server
donllibee@callmejohn:/mnt/d/OneDrive - Hanoi University of Science and Techn
ology/Desktop/Lập trình mạng/BTVN/bai2$ ./tcp_client 127.0.0.1 8888
Dang ket noi den 127.0.0.1:8888...
Ket noi thanh cong den 127.0.0.1:8888
Nhap du lieu de gui (nhap 'exit' de thoat):
Server: Xin chao!
Moi ban nhap
Toi se luu o log

> Chao ban
> Toi la Duong
> exit
donllibee@callmejohn:/mnt/d/OneDrive - Hanoi University of Science and Techn
ology/Desktop/Lập trình mạng/BTVN/bai2$
```

Tệp chứa lời chào từ Server

```
log.txt   hello.txt
BTVN > bai2 > hello.txt
1  Xin chao!
2  Moi ban nhap
3  Toi se luu o log
4
```

File log ghi lại:

```
log.txt   hello.txt
BTVN > bai2 > log.txt
1  Chao ban
2  Toi la Duong
3
```

Bài 3: Viết chương trình sv_client, cho phép người dùng nhập dữ liệu là thông tin của sinh viên bao gồm MSSV, họ tên, ngày sinh, và điểm trung bình các môn học. Các thông tin trên được đóng gói và gửi sang sv_server. Địa chỉ và cổng của server được nhập từ tham số dòng lệnh.

```
donllibee@callmejohn: /mnt/
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka
.ms/PSWindows

PS D:\OneDrive - Hanoi University of Science and Technology\Desktop\Lập trìn
h mạng\BTVN\bai3> wsl
donllibee@callmejohn:/mnt/d/OneDrive - Hanoi University of Science and Techn
ology/Desktop/Lập trình mạng/BTVN/bai3$ gcc sv_client.c -o sv_client
donllibee@callmejohn:/mnt/d/OneDrive - Hanoi University of Science and Techn
ology/Desktop/Lập trình mạng/BTVN/bai3$ ./sv_client 127.0.0.1 9000
Dang ket noi den 127.0.0.1:9000...
Ket noi thanh cong den 127.0.0.1:9000
Nhap du lieu de gui:
Nhap MSSV:
20235310
Nhap ten:
Nguyen Hoang Duong
Nhap ngay sinh (DD-MM-YYYY):
22-02-2005
Nhap diem trung binh:
3.6
Nhap MSSV:
^C
donllibee@callmejohn:/mnt/d/OneDrive - Hanoi University of Science and Techn
ology/Desktop/Lập trình mạng/BTVN/bai3$
```

```
donllibee@callmejohn: /mnt/
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka
.ms/PSWindows

PS D:\OneDrive - Hanoi University of Science and Technology\Desktop\Lập trìn
h mạng\BTVN\bai3> wsl
donllibee@callmejohn:/mnt/d/OneDrive - Hanoi University of Science and Techn
ology/Desktop/Lập trình mạng/BTVN/bai3$ gcc sv_server.c -o sv_server
donllibee@callmejohn:/mnt/d/OneDrive - Hanoi University of Science and Techn
ology/Desktop/Lập trình mạng/BTVN/bai3$ ./sv_server 0.0.0.0 9000
Waiting for client
Client connected: 4
IP: 127.0.0.1
Port: 59346
Thong tin sinh vien: 20235310 Nguyen Hoang Duong 22-02-2005 3.60
Disconnected
*** stack smashing detected ***: terminated
Aborted (core dumped)
donllibee@callmejohn:/mnt/d/OneDrive - Hanoi University of Science and Techn
ology/Desktop/Lập trình mạng/BTVN/bai3$
```

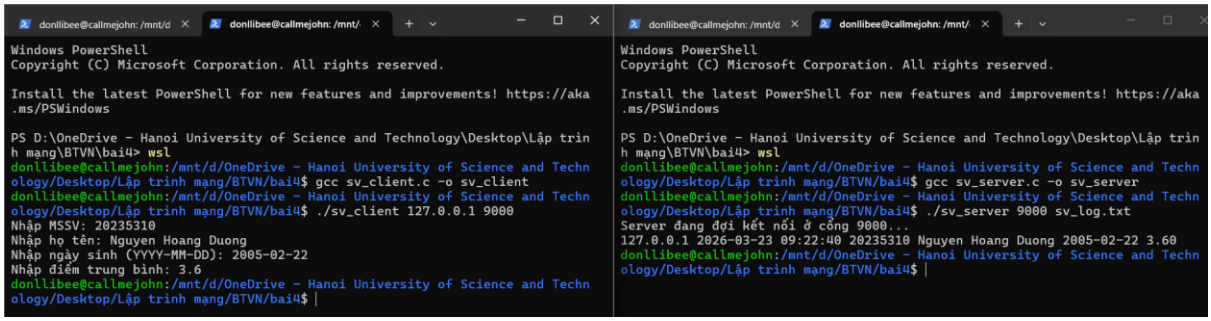
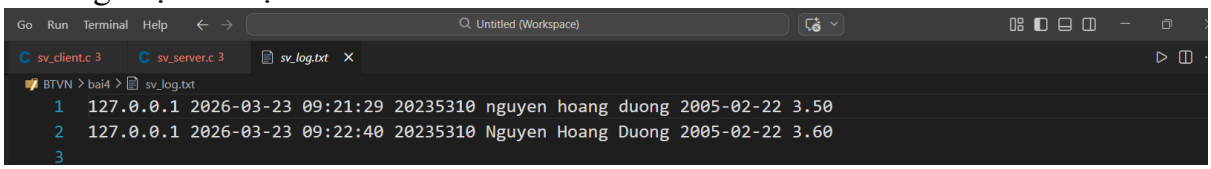
Bài 4: Viết chương trình sv_server, nhận dữ liệu từ sv_client, in ra màn hình và dồng thoi ghi vao file sv_log.txt. Dữ liệu được ghi

trên một dòng với mỗi client, kèm theo địa chỉ IP và thời gian client đã gửi. Tham số cổng và tên file log được nhập từ tham số dòng lệnh.

Ví dụ dữ liệu trong file log:

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:00 20201234 Nguyen Van A 2002-04-10 3.99

127.0.0.1 2023-04-10 09:00:10 20205678 Tran Van B 2002-08-18 3.50



File log nhận dữ liệu: